

Aufzeichnung von Hysteresekurven und Bestimmung magnetischer Kenngrößen dreier Ferromagnetika

Sofia Klein und Liz Fechner

Durch die Aufzeichnung von Hystereseschleifen werden die Remanenz und die Koerzitivfeldstärke dreier Ferromagnetika, den Fe-Ni-Legierungen Perenorm 5000H2/ 5000Z und Flachstahl ST 37 K, bestimmt. Für die Remanenz erhält man: $B_r^{H2} = (0,64088 \pm 0,00021) \text{ T}$, $B_r^Z = (1,42127 \pm 0,00023) \text{ T}$ und $B_r^{St} = (0,54247 \pm 0,00021) \text{ T}$. Für die Koerzitivfeldstärken ergeben sich folgende Werte: $H_c^{H2} = (3,30 \pm 0,10) \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $H_c^Z = (13,86 \pm 0,15) \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $H_c^{St} = (379,9 \pm 2,3) \frac{\text{A}}{\text{m}}$. Für die Fe-Ni-Legierung Perenorm 5000H2 wird anschließend eine Sättigungsinduktion von $B_S^{H2} = (1,62740 \pm 0,00056) \text{ T}$ bestimmt. Desweiteren werden die spezifischen Verlustarbeiten der Ummagnetisierung mittels der Hystereseschleifen für eine der Legierungen und den Flachstahlkern bestimmt: $\omega_{Hyst}^{Fe-Ni} = (2,47 \pm 0,11) \frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$ und $\omega_{Hyst}^{Fe} = (0,259 \pm 0,014) \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Diese Ergebnisse ermöglichen eine Klassifizierung aller drei Ferromagnetika als weichmagnetisch, wobei sie jedoch aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Koerzitivfeldstärken unterschiedliche Anwendungsbereiche finden würden. Die Irreversibilität der Hystereseschleife sowie der Prozess der Entmagnetisierung des Flachstahlkerns wird untersucht. Zuletzt wird die relative Permeabilität eines Holzkerns $\mu_r^{Holz} = (1,58687 \pm 0,00015)$ bestimmt, wobei dieser Wert systematisch bedingt erheblich von dem erwarteten Wert abweicht.

Versuchsdurchführung: 03. Juni 2025

Protokollabgabe: 17. Juni 2025

1 Einleitung

Die Untersuchung der Hysteresekurven ferromagnetischer Stoffe liefert Aufschluss über deren Verhalten in sich verändernden Magnetfeldern und somit über mögliche Anwendungsbereiche. Gerade die als Verlustwärme beim periodischen Ummagnetisieren freigesetzte Energie und die jeweilige Koerzitivfeldstärke sind entscheidende Kriterien für die Klassifizierung eines Magneten als entweder *hartmagnetisch* oder *weichmagnetisch*.

Im Folgenden werden drei verschiedene ferromagnetische Stoffe anhand dieser Kriterien klassifiziert, sowie signifikante Größen wie die Remanenz, die Koerzitivfeldstärke, die Sättigungsflussdichte, die Entmagnetisierung und Ummagnetisierungsverluste untersucht.

2 Theorie

Die Magnetisierung M ist ein Maß dafür, wie stark ein Material unter Einfluss eines äußeren Magnetfelds H selbst ein Magnetfeld erzeugt.

$$M = \chi_m H = (\mu_r - 1)H \quad (1)$$

Dabei ist χ_m die magnetische Suszeptibilität, die beschreibt die Magnetisierbarkeit von Materialien in einem Magnetfeld. μ_r ist die Permeabilitätszahl, welche die magnetische Durchlässigkeit eines Stoffes angibt. Sowohl χ_m , als auch μ_r sind Materialkonstanten. Für die magnetische Flussdichte im Material gilt:

$$B = \mu_0(H + M) = \mu_0(1 + \chi_m)H = \mu_0\mu_r H \quad (2)$$

Wobei $\mu_0 = 1,25663706127 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$ [3] die Vakuumpermeabilität beschreibt. Über den Wert der Permeabilität werden Materialien in drei Klassen unterteilt:

1. Diamagnete $\mu_r \leq 1$: Ein äußeres Magnetfeld H induziert ein magnetisches Moment, das aufgrund der Lenz'schen Regel der Ursache seiner Entstehung entgegen wirkt. Das magnetische Moment wirkt also entgegen des äußeren Feldes, wodurch dieses abgeschwächt wird.

2. Paramagnete $\mu r \geq 1$: Modellhaft kann man sich einen Paramagneten bestehend aus lauter kleinen Stabmagneten vorstellen. Durch ein externes Magnetfeld werden diese jetzt in Feldrichtung ausgerichtet. Also wird das Feld im Material, im Gegensatz zu den Diamagneten, verstärkt.
3. Ferromagnete $\mu r \gg 1$: Ferromagnete können als Extremform von Paramagneten verstanden werden. Auf atomarer Ebene wirken die Spins der Atome als magnetische Momente. Die Teilchen in einem Ferromagneten wechselwirken miteinander, weshalb auch beim unmagnetisierten Material die intrinsischen Momente nicht rein statistisch ausgerichtet sind. Die magnetischen Momente können sich spontan ausrichten. Bereiche in denen alle magnetischen Momente gleich ausgerichtet sind nennt man **Weis'sche Bezirke**. Da sich die Weis'schen Bezirke in einem unmagnetisierten Material zufällig unterschiedlich ausrichten, heben sich ihre Magnetisierungen teilweise auf, weshalb Ferromagneten nach außen oft trotzdem nicht magnetisch sind. Der Übergangsbereich zwischen den Weis'schen Bezirken nennt man **Bloch-Wände**. Wird jetzt erneut das äußere Magnetfeld angelegt, vergrößern sich die Weis'schen Bezirke und die Blochwände wandern. Der Anstieg von M und B ist also nicht linear zu H , da es in realen Festkörpern Störstellen (z.B. Fremdatome) gibt. Um diese zu überwinden muss Energie aufgebracht werden, was den Prozess irreversibel macht. Ab einer gewissen Feldstärke haben sich alle Momente in Feldrichtung ausgerichtet, M und B sind also maximal. Diese Feldstärke nennt man **Sättigungsfeldstärke** H_c . Bei Abnahme der externen Feldstärke wird der Effekt umgekehrt, da hier kein linearer Zusammenhang besteht bleibt eine Restmagnetisierung die sogenannte **Remanenz** B_r bestehen. Die **Entmagnetisierung** $B = 0$ wird durch ein äußeres Feld in entgegengesetzte Richtung erreicht. Die Feldstärke bei der $B = 0$ erreicht wird nennt man **Koerzitivfeldstärke** H_c .

3 Experiment

3.1 Versuchsaufbau

Die Messung der Hysteresekurven, also die magnetische Flussdichte B in Abhängigkeit der wirkenden magnetischen Feldstärke H , erfolgt nach Abbildung 1. Am X-Eingang wird die Spannung U_f über einen Widerstand R abgegriffen. Diese Spannung U_f ist proportional zu der von der felderzeugenden Spule hervorgerufenen Feldstärke H , die sich über das Amperesche Gesetz berechnen lässt:

$$\int H ds = N_1 I \quad (3)$$

Somit ergibt sich für H :

$$H = \frac{N_1 U_f}{\pi d R} \quad (4)$$

Dabei ist N_1 die Windungszahl der felderzeugenden Spule und $d = \frac{d_i + d_a}{2}$ der entsprechende Durchmesser.

Die sekundäre Induktionsspule ist um denselben Kern gewickelt, sie wird also von dem Magnetfeld der felderzeugenden Spule durchsetzt. Am Y-Eingang wird ein Fluxmeter vorgeschaltet. Das Fluxmeter misst die zeitliche Integration der induzierten Spannung, die in der Induktionsspule durch Änderung des magnetischen Flusses entsteht. Somit ist die Anzeige des Fluxmeters proportional zur magnetischen Flussänderung $\frac{d\phi}{dt}$ und damit zur induzierten Flussdichte B .

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt = N_2 A \Delta B \quad (5)$$

Somit gilt für B :

$$\Delta B = \frac{\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt}{N_2 A} \quad (6)$$

N_2 ist die Windungszahl der Induktionsspule und $A = hd$ die Querschnittsfläche mit Höhe h und Kernbreite $d = \frac{d_a - d_i}{2}$. Das Integral wird im Fluxmeter in einen Spannungsstoß umgewandelt, der am Y-Eingang abgegriffen wird, daraus lässt sich B berechnen:

$$B = \frac{2\gamma U_B}{N_2(d_a - d_i)hF} \quad (7)$$

F ist der Füllfaktor des Kerns, γ der Proportionalitätsfaktor der Fluxmeterempfindlichkeit und U_B die abgegriffene Spannung.

3.2 Korrekturen

3.2.1 Driftkorrektur

Elektronische Spannungsmesser, wie das Fluxmeter, enthalten im Wesentlichen einen als Integrator geschalteten Operationsverstärker zusammen mit einem Kondensator, welcher sich gemäß dem in der Ringspule induzierten Strom auf- und entlädt. Die Verwendung von realen, elektrischen Bauteilen, sowie thermische Effekte, sorgen jedoch dafür, dass sich der Kondensator langsam über die Zeit entlädt, auch wenn sich der magnetische Fluss nicht verändert. Dies kann man als Drift im Ausgangssignal beobachten.

Um diesen linearen Drift nun zu korrigieren, wird zunächst die Driftgeschwindigkeit zwischen zwei gleichen Ausgangsspannungen, also jeweils dem ersten und letzten Messwert des Hysteresekurve, gemessen:

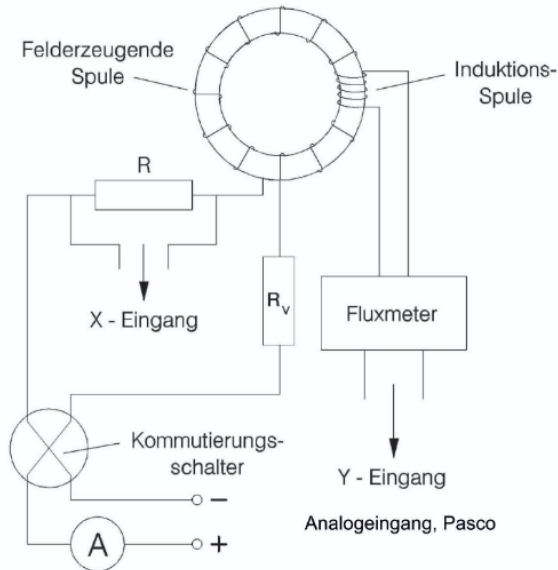


Abb. 1: Versuchsaufbau [4]

$$C_{Drift} = \frac{U_B^{Ende} - U_B^{Anfang}}{t_{Ende} - t_{Anfang}} \quad (8)$$

Hierbei entsprechen U_B^{Ende} und U_B^{Anfang} jeweils den Start- und Endpunkten der Hysteresekurve. Aus der linearen Zeitabhängigkeit kann man somit die korrigierten Ausgangsspannungen berechnen:

$$U_B^{Korr} = U_B - t \cdot C_{Drift} \quad (9)$$

3.2.2 Symmetrisierung der Daten

Zur korrekten Weiterverarbeitung der Messdaten müssen diese zunächst bezüglich x- und y-Achse symmetrisiert werden:

$$\Delta U_B = \frac{U_{B,max}^{Korr} + U_{B,min}^{Korr}}{2} \quad (10)$$

Mit der Drift-Korrektur ergibt sich:

$$U_B^{Symm} = U_B^{Korr} - \Delta U_B \quad (11)$$

Für die gemessene Spannung am X-Eingang wird eine Symmetrisierung analog zu 10 vorgenommen.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung von Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Bei der Koerzitivfeldstärke H_c wird Entmagnetisierung $B = 0$ erreicht. Um diese zu bestimmen, kann also eine lineare Anpassung von $B = aH + b$ um $B \approx 0$ durchgeführt werden. Für $B = 0$ ergibt sich dann:

$$H_c = -\frac{b}{a} \quad (12)$$

Diese Anpassung wird sowohl für den Hin- als auch den Rücklauf der Hysteresekurve vorgenommen. Eine anschließende Mittelung der Beträge ergibt den gesuchten Wert H_c .

Das Vorgehen zur Bestimmung der Remanenz B_r ist analog. Es wird eine lineare Anpassung um $H \approx 0$ durchgeführt und für $H = 0$ ergibt sich:

$$B_r = b \quad (13)$$

Die Fehler ergeben sich jeweils aus den fehlerbehafteten Regressionsparametern, welche mit Gaußscher Fehlerrechnung propagiert werden.

4.1.1 Eisen-Nickel-Legierung Permenorm 5000H2

Zur Aufzeichnung der Hysteresekurve der Eisen-Nickel-Legierung Permenorm 5000 H2 (Ringkern 1) beginnt man mit dem Maximalwert von $I_{max} = 100mA$, regelt die Spannung am Netzgerät gleichmäßig auf 0 runter, polt mithilfe des Kommutierungsschalters um und erhöht dann wieder zum Maximalwert. Dieser Vorgang wird einmal wiederholt, dann erhält man die vollständige Hysteresekurve in Abb. 2. Außerdem wurde die Spule am Arbeitsplatz mit dem Eisen-Nickel-Legierungskern des Typs 5000 H2 verwendet und ein Vorwiderstand von $R_v = 67,5 \Omega$. Die Daten wurden wie in 3.2 beschrieben, korrigiert und mithilfe von (7) und (4) umgerechnet. Also ergeben sich folgende Ergebnisse:

$$B_r^{H2} = (0,64088 \pm 0,00021) T$$

$$H_c^{H2} = (3,30 \pm 0,10) \frac{A}{m}$$

Der Wert der Koerzitivfeldstärke $H_{c,Lit.}^{H2}$ stimmt mit dem Literaturwert [1] nicht überein:

$$H_{c,Lit.}^{H2} = 5 \frac{A}{m}$$

Eine mögliche Ursache ist die gegenseitige Beeinflussung durch benachbarte Ringkerne und Spulen, die während des Versuchs in unmittelbarer Nähe zueinander aufgebaut waren. Diese können durch Streufelder und Remanenzfelder das lokale Magnetfeld im Messobjekt verändern und so die Rückmagnetisierung erleichtern. Dadurch erscheint das Material 'leichter entmagnetisierbar', was sich in einem zu kleinen, gemessenen H_c äußert.

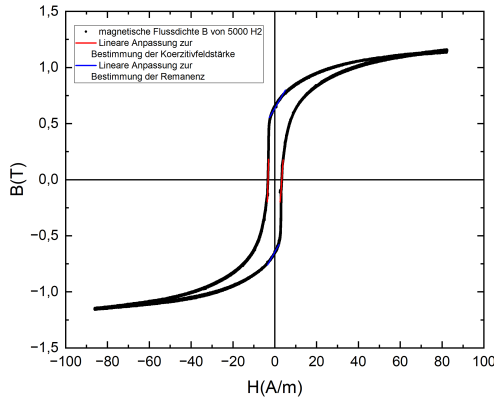


Abb. 2: Hysteresekurve für die Eisen-Nickel-Legierung 5000H2. Die Remanenz wurde durch lineare Anpassung um $H \approx 0$ (blau) zu $B_r^{H2} = (0,64088 \pm 0,00021)\text{T}$ berechnet. Die Koerzitivfeldstärke wurde durch eine lineare Anpassung um $B \approx 0$ (rot) zu $H_c^{H2} = (3,30 \pm 0,10) \frac{\text{A}}{\text{m}}$ berechnet.

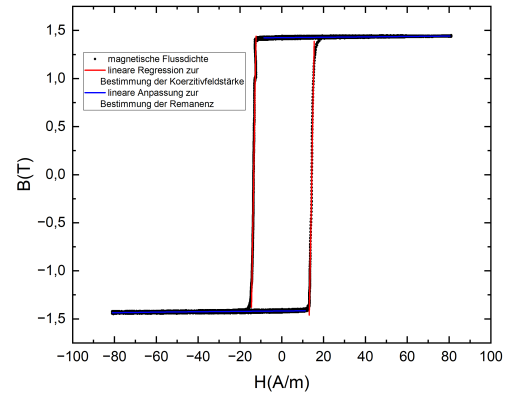


Abb. 3: Hysteresekurve für die Eisen-Nickel-Legierung 5000Z. Die Remanenz wurde durch lineare Anpassung um $H \approx 0$ (blau) zu $B_r^Z = (1,42127 \pm 0,00023)\text{T}$ berechnet. Die Koerzitivfeldstärke wurde durch eine lineare Anpassung um $B \approx 0$ (rot) zu $H_c^Z = (13,86 \pm 0,15) \frac{\text{A}}{\text{m}}$ berechnet.

4.1.2 Eisen-Nickel-Legierung Permenorm 5000Z

Zur Aufzeichnung und Auswertung der Hysteresekurve der Eisen-Nickel-Legierung Permenorm 5000Z wird analog zu 4.1.1 verfahren.

Somit ergeben sich für die Remanenz B_r und die Koerzitivfeldstärke H_c :

$$B_r^Z = (1,42127 \pm 0,00023) \text{ T}$$

$$H_c^Z = (13,86 \pm 0,15) \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

4.1.3 Flachstahl ST 37 K

Um die Hysteresekurven eines Flachstahlkerns vom Typ ST 37 K aufzuzeichnen, wird eine Maximalstromstärke von $I_{max} = 5\text{A}$ eingestellt und der Vorwiderstand ausgebaut, um höhere Stromstärken zu ermöglichen. Anschließend wird wie in 4.1.1 verfahren und ausgewertet.

Es ergeben sich folgende Werte für Remanenz B_r und Koerzitivfeldstärke H_c :

$$B_r^{St} = (0,54247 \pm 0,00021) \text{ T}$$

$$H_c^{St} = (379,9 \pm 2,3) \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Der Literaturwert der Koerzitivfeldstärke von reinem Eisen wird mit $H_{c,Lit.}^{Fe} = 10\text{A/m}$ bis 200A/m angegeben [2]. Da die Koerzitivfeldstärke jedoch stark von der genauen Materialzusammensetzung abhängt, ist hier nur ein qualitativer Vergleich möglich.

4.1.4 Vergleich der Messergebnisse

Bei qualitativer Betrachtung der Hysteresekurven lassen sich eindeutige Unterschiede zwischen den Materialien und sogar zwischen den Legierungen feststellen.

Die schmale Hystereseschleife der Perenorm 5000H2 Legierung, sowie die kleine Remanenz und Koerzitivfeldstärke sprechen für ein magnetisch weiches Material. Auch die Hystereseschleife des Flachstahls weist einen Verlauf auf, der typisch für Weichmagneten ist. Die bestimmte Koerzitivfeldstärke klassifiziert den Flachstahlkern ebenso als Weichmagneten. Als hartmagnetisch werden Materialien erst ab einer Koerzitivfeldstärke $H_C > 1000\text{A/m}$ bezeichnet. Somit lässt sich die Fe-Ni-Legierung Perenorm 5000Z ebenso als Weichmagneten klassifizieren, obwohl der sprunghafte, breite Verlauf der Hysteresekurve zunächst an einen Hartmagneten erinnert.

Die Fläche $\int B dH$ der Hystereseschleife entspricht genau der Energie, die bei jedem Ummagnetisierungszyklus in den Kern gesteckt werden muss und diesen somit unnötig erhitzt und verloren geht. Magnetisch weiche Materialien, wie sie in diesem Experiment vorliegen, zeichnen sich durch eine möglichst schmale Hysteresekurve und somit einen möglichst geringen Energieverlust aus. Gerade die beiden Fe-Ni-Legierungen sind somit gut für Anwendungsbereiche geeignet, in denen schnell wechselnde Magnetfelder vorkommen; beispielsweise als Transformatorenkerne oder Induktivitäten. Der Flachstahlkern dagegen ließe sich besser in einem Bereich einsetzen, in dem eine dauerhafte Magnetisierung erforderlich ist, beispielsweise in Elektromotoren, Dauermagneten oder Spei-

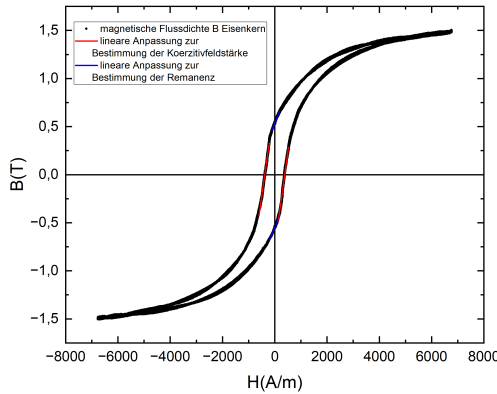


Abb. 4: Hysteresekurve eines Flachstahlkerns. Die Remanenz wurde durch lineare Anpassung um $H \approx 0$ (blau) zu $B_r^{St} = (0,54247 \pm 0,00021)\text{T}$ berechnet. Die Koerzitivfeldstärke wurde durch eine lineare Anpassung um $B \approx 0$ (rot) zu $H_c^{St} = (379,9 \pm 2,3) \frac{\text{A}}{\text{m}}$ berechnet.

chermedien. Die hohe Koerzitivfeldstärke verhindert eine spontane Entmagnetisierung und macht das Material besonders geeignet für Felderhaltung ohne externe Stromquelle.

4.2 Sättigungsinduktion der Eisen-Nickel-Legierung Permenorm 5000 H2

Die Messung zur Bestimmung der Sättigungsinduktion B_s wird analog zu 4.1.1 durchgeführt. Mit der Änderung, dass die Maximalstromstärke $I_{max} = 2,3\text{A}$ beträgt und der Vorwiderstand aus der Schaltung gebaut wird. Die Regressionsgeraden werden nun für die äußeren, praktisch konstanten Bereiche berechnet, siehe Abb.5. B_s wird dann durch Mittelung der y-Achsenabschnitte gebildet. Der entsprechende Fehler ergibt sich durch Gaußsche Fehlerfortpflanzung. Also gilt:

$$B_s^{H2} = (1,62740 \pm 0,00056)\text{T}$$

Die experimentell bestimmte Sättigungsinduktion stimmt aufgrund des sehr kleinen statistischen Fehlers mit dem Literaturwert [1] nicht überein:

$$B_{S,Lit.}^{H2} = 1,60\text{T}$$

Wie jedoch bereits in 4.1.1 erörtert, dominiert in diesem Experiment der systematische Fehler. Gegenüber den starken systematischen Unsicherheiten aufgrund der magnetischen Einflüsse der benachbarten Ringkerne und Spulen lässt sich der statistische Fehler nahezu vernachlässigen. Dass also trotz systematischer Einflüsse und 'Verfälschungen' dennoch eine

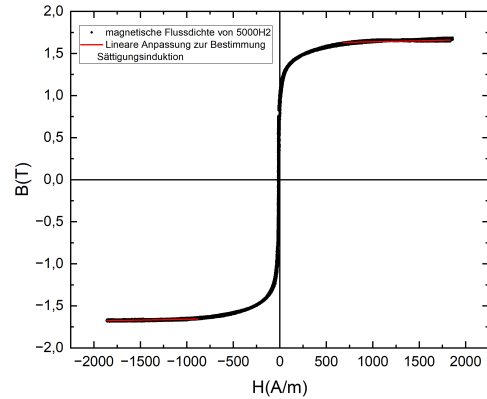


Abb. 5: Messung der Sättigungsinduktion B_s der Eisen-Nickel-Legierung Permenorm H2. Durch lineare Regression der fast konstanten Randbereiche, kann der y-Achsenabschnitt und damit die Sättigungsinduktion von $B_s^{H2} = (1,62740 \pm 0,00056)\text{T}$ bestimmt werden.

Sättigungsinduktion bestimmt wurde, welche um nur 1,7% vom Literaturwert abweicht, spricht für die Güte der Messung.

4.3 Irreversibilität und Entmagnetisierung von Hysteresekurven

Anhand des Flachstahlkerns werden die Effekte der Entmagnetisierung und Irreversibilität von Hysteresekurven beobachtet.

4.3.1 Irreversibilität von Hysteresekurven

Die Messung wird zunächst analog zu 4.1.3 durchgeführt. Allerdings wird beim Erreichen der Stromstärke $\pm 0,5\text{A}$ die Stromstärke erhöht/verringert und daraufhin wieder verringert/erhöht, wodurch kleine Schleifen in der Hysteresekurve, siehe Abb. 6, zu erkennen sind. Daraufhin wird die Messung wieder wie oben fortgeführt. Die Schleifen entstehen dadurch, dass bei Zunahme des Magnetfelds auch die Weißschen Bezirke größer werden, bzw. sich ausbreiten. In einem idealen Kristall könnte diese Ausbreitung reibungslos erfolgen. In der Realität jedoch, treten Imperfektionen und Störstellen auf, welche sich der Ausbreitung der Blochwände wie ein Hindernis in den Weg stellen. Um diese Widerstände zu überwinden muss zusätzliche Energie aufgebracht werden. Wird nun das anliegende Magnetfeld wieder verringert, können die Weißschen Bezirke sich nicht einfach wieder zurückbewegen, sondern bleiben an den Materialfehlern festgepinnt. Es bleibt eine Restmagnetisierung in diesen Bezirken erhalten. Die Hysteresekurve ist also nicht mehr reversibel und schließt eine Fläche

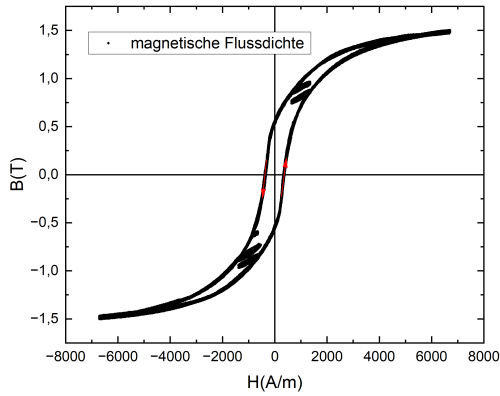


Abb. 6: Hysteresekurve von Flachstahl mit Erhöhung der anliegenden Feldstärke bei fallender Flanke und Verminderung der Feldstärke bei steigender Flanke, um die Irreversibilität der Hysteresekurve darzustellen. Der Umlaufsinn der Kurve wurde durch Rote Pfeile markiert.

$A \neq 0$ ein, es sind also Unmagnetisierungsverluste sichtbar, siehe Abb. 6

4.3.2 Entmagnetisierung

Durch geschickte Veränderung des Stromflusses wird der Magnet zuletzt komplett entmagnetisiert. Hierfür wird zunächst analog zu 4.1.3 eine vollständige Hysteresekurve aufgezeichnet.

Anschließend wird mit jedem weiteren Umlauf der Kurve die maximale Stromstärke verringert und somit der Magnet entmagnetisiert, sodass sich die Weis'schen Bezirke in Summe kompensieren. Die sich so ergebende Spirale ist in Abb. 7 zu sehen.

4.4 Bestimmung der Unmagnetisierungsverluste

Wie bereits in 4.1.4 erläutert, entstehen bei jeder Umagnetisierung eines Kerns Wärmeverlust pro Volumen:

$$\oint B(H)dH = \frac{W}{V}$$

Hierbei entspricht W der Energie, die zur Umagnetisierung des Materials während eines Zyklus benötigt wird, und V dem Volumen. Diese verlorene Energie entspricht somit genau der eingeschlossenen Fläche der Hystereseschleife.

Um nun die Unmagnetisierungsverluste der Fe-Li-Legierung Perenorm 5000H2, sowie des Flachstahlkerns, zu bestimmen, werden zunächst die Flächen der Hysteresekurven mithilfe der *Polygon-Area*-Funktion in Origin bestimmt. Da die Hysteresekurve

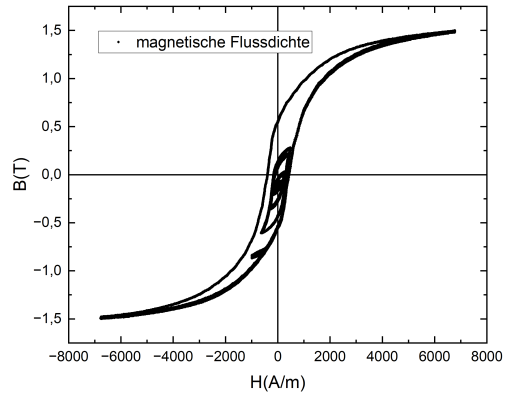


Abb. 7: Entmagnetisierungskurve eines Flachstahlkerns. Durch wiederholtes Durchlaufen der Hysteresekurve mit zunehmend abnehmender Maximalstromstärke wird der Kern vollständig entmagnetisiert.

symmetrisch zur Null ist, wurden die maximalen Beträge von B und H als charakteristische Werte für die relative Fehlerabschätzung verwendet. Die Fehler der magnetischen Induktion und der Feldstärke wurden hierbei aus den Geräte- und Rechenunsicherheiten mittels Gaußscher Fehlerrechnung bestimmt.

Mit der Dichte ρ der jeweiligen Materialien lassen sich anschließend die spezifischen Verlustarbeiten ω_{Hyst} bestimmen:

$$\omega_{Hyst} = \frac{A}{\rho} \quad (14)$$

Mit $\rho_{Fe-Ni} = 8,25 \frac{g}{cm^3}$ und $\rho_{Fe} = 7,80 \frac{g}{cm^3}$ [4] ergeben sich folgende Werte:

$$\omega_{Hyst}^{Fe-Ni} = (2,47 \pm 0,11) \frac{mJ}{kg}$$

$$\omega_{Hyst}^{Fe} = (0,259 \pm 0,014) \frac{J}{kg}$$

4.5 Relative Permeabilitätszahl von Holz

Zur Bestimmung der relativen Permeabilitätszahl μ_r von Holz wird zunächst die Hysteresekurve analog zu 4.1.1, allerdings mit einem empfindlicheren Messbereich von 2 mVs und ohne Vorwiderstand, aufgenommen. Da es sich bei Holz um einen Diamagneten handelt, wird kein Kurvenverlauf wie bei Diamagneten, sondern ein linearer Zusammenhang zwischen B und H gemäß Gl. 2 erwartet, siehe Abb.8.

Der Wert von μ_r ergibt sich durch folgende Gleichung:

$$\mu_r = \frac{a}{\mu_0} \quad (15)$$

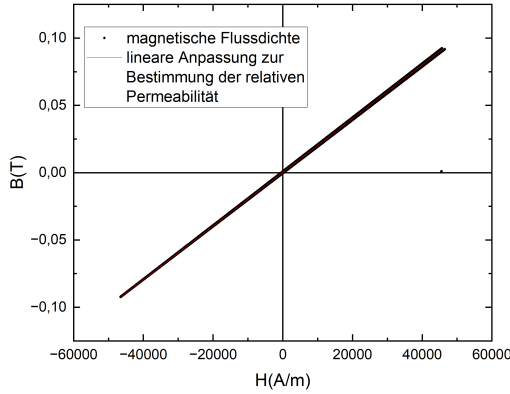


Abb. 8: Hysteresekurve von Holz zur Bestimmung der relativen Permeabilität μ_r . Diese berechnet sich durch lineare Anpassung zu $\mu_r^{Holz} = (1,58687 \pm 0,00015)$

Dabei ist a die Steigung der linearen Anpassung an die gemessenen Daten und $\mu_0 = 1,25663706127 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$ [3] die magnetische Feldkonstante. Der hieraus berechnete Wert ergibt:

$$\mu_r^{Holz} = (1,58687 \pm 0,00015)$$

Da es sich bei Holz um einen Diamagneten handelt, ist ein $\mu_r \leq 0$ zu erwarten. Dies kann durch die Rechnung nicht bestätigt werden. Grund hierfür ist sehr wahrscheinlich der Versuchsaufbau, da sich die anderen Spulen mit ferromagnetischen Kernen in unmittelbarer Umgebung befunden haben. Diese tragen, wie oben beobachtet, Remanenz in sich und haben somit ein eigenes magnetisches Feld, das die Messung am Holzkern stark beeinflusst.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde das magnetische Verhalten verschiedener ferromagnetischer Materialien durch die Aufnahme und Auswertung ihrer Hysteresekurven untersucht. Mithilfe eines Fluxmeters und einer Induktionsspule konnten die Zusammenhänge zwischen magnetischer Induktion B und magnetischer Feldstärke H dargestellt und analysiert werden. Durch die Form und Parameter der Kurven ließen sich mittels linearer Regression die Remanenz und Koerzitivfeldstärke bestimmen.

Für die Eisen-Nickel-Legierung Perenorm 5000H2 ergab sich:

$$B_r^{H2} = (0,64088 \pm 0,00021) \text{ T}$$

$$H_c^{H2} = (3,30 \pm 0,10) \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Für die Eisen-Nickel-Legierung Perenorm 5000Z ergab sich:

$$B_r^Z = (1,42127 \pm 0,00023) \text{ T}$$

$$H_c^Z = (13,86 \pm 0,15) \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Für den Flachstahl ST 37 K ergab sich:

$$B_r^{St} = (0,54247 \pm 0,00021) \text{ T}$$

$$H_c^{St} = (379,9 \pm 2,3) \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Mit einer Messung bei größerem Strom wird die Sättigungsinduktion der Fe-Ni-Legierung Perenorm 5000H2 ebenso durch lineare Regressionen der näherungsweise konstanten Bereiche bestimmt:

$$B_S^{H2} = (1,62740 \pm 0,00056) \text{ T}$$

Außerdem wurden für die erste der Fe-Ni-Legierungen und den Flachstahl die Ummagnetisierungsverluste aus den von den Hystereseschleifen eingeschlossenen Flächen ermittelt:

$$\omega_{Hyst}^{Fe-Ni} = (2,47 \pm 0,11) \frac{\text{mJ}}{\text{kg}}$$

$$\omega_{Hyst}^{Fe} = (0,259 \pm 0,014) \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

Mithilfe dieser Parameter ließen sich die Ferromagnetika als weichmagnetisch einstufen und ihre Anwendungsbereiche diskutieren. Des Weiteren wurde die Irreversibilität der Magnetisierung anhand der Hysteresekurve untersucht und der Flachstahlkern durch sukzessive Reduktion der maximalen magnetischen Feldstärke beim Durchlaufen der Hysteresese vollständig entmagnetisiert.

Bei weiterer Beurteilung der Messergebnisse ist hierbei unbedingt zu beachten, dass, durch den Versuchsaufbau bedingt, der systematische Fehler in diesem Experiment den statistischen dominiert. Da sich die verschiedenen Ringkerne und Spulen während der Messung räumlich in unmittelbarer Nähe zueinander befanden, ist eine gegenseitige magnetische Beeinflussung durch Streufelder nicht auszuschließen. Eine exakte quantitative Abschätzung des Einflusses ist im Nachhinein schwierig, sollte aber bei weiterer Betrachtung der Messergebnisse berücksichtigt werden.

Zuletzt wurde die Messung an einem Holzkern wiederholt, wobei erwartungsgemäß keine Hysteresese, sondern ein linearer Verlauf auftrat. Mithilfe dieser Daten wurde die Relative Permeabilität von Holz bestimmt:

$$\mu_r^{Holz} = (1,58687 \pm 0,00015)$$

Literatur

- [1] https://vacuumschmelze.de/03_Documents/Brochures/PERMENORM%205000%20H2%20Solid.pdf
- [2] <https://www.chemie.de/lexikon/Koerzitivfeldstaerke.html>
- [3] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mu0>
- [4] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 39, Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, 2025

Anhang

	Ringkern 1	Ringkern 2	Ringkern 3	Ringkern 4
Material	Fe-Ni	Fe-Ni	Flachstahl	Holz
Handelsbezeichnung	Permenorm 5000 H2	Permenorm 5000 Z	ST 37 K	
äußerer Durchmesser	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
innerer Durchmesser	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
N_1	605	610	1010	1010
N_2	60/80	56	53	250
Höhe	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
Füllfaktor	90%	90%	100%	100%
Messwiderstand	0,20 Ω	0,20 Ω	0,20 Ω	0,20 Ω

Tabelle 1: Eigenschaften, der bei der Messung verwendeten Spulen